

Лабораторная работа №35. Подключаем фронтенд к API: доска мемов

Цель работы:

- Понять, как браузерный JavaScript общается с сервером через fetch.
- Разобраться, почему браузер блокирует запросы между разными портами и как это исправить.
- Построить страницу с нуля: HTML + CSS + JS в отдельных файлах.
- Реализовать полный цикл: загрузить список, добавить, удалить — всё через fetch.

Краткая теория (вводная часть)

Как фронтенд общается с бэкендом

До этой лабораторной мы работали с API через **curl** и браузер. Теперь сделаем так, чтобы **наша собственная HTML-страница** обращалась к серверу и отображала данные.

Схема работы:

```
Браузер открывает index.html
↓
JavaScript делает fetch('http://localhost:5000/api/memes')
↓
Сервер (ASP.NET Core) обрабатывает запрос
↓
Возвращает JSON: [{"id":1,"title":"..."},...]
↓
JavaScript получает данные и отрисовывает карточки на странице
```

Всё это происходит **без перезагрузки страницы** — пользователь добавляет мем, карточка появляется сразу.

Почему браузер блокирует запросы — CORS

Есть важный момент: браузер не разрешает JavaScript обращаться к серверу на **другом порту**. Наша страница открыта на порту **5500** (Live Server в VS Code), а API работает на порту **5000**. Это разные адреса с точки зрения браузера — он заблокирует запрос и покажет ошибку в консоли.

```
Access to fetch at 'http://localhost:5000/api/memes'
from origin 'http://localhost:5500' has been blocked by CORS policy
```

CORS (Cross-Origin Resource Sharing) — это механизм безопасности браузера. Исправляется на стороне сервера: нужно явно разрешить запросы с нашего фронтенда. Мы сделаем это в **Program.cs** на Шаге 2.

Что такое fetch

fetch — встроенная функция JavaScript для отправки HTTP-запросов:

```
// GET-запрос — получить данные
const response = await fetch("http://localhost:5000/api/memes");
const data = await response.json();

// POST-запрос — отправить данные
const response = await fetch("http://localhost:5000/api/memes", {
  method: "POST",
  headers: { "Content-Type": "application/json" },
  body: JSON.stringify({ title: "Мой мем", category: "программирование" }),
});

// DELETE-запрос — удалить
const response = await fetch("http://localhost:5000/api/memes/1", {
  method: "DELETE",
});
```

⚠ Частый вопрос: Зачем **await** перед **fetch** и перед **.json()**?

fetch — асинхронная операция: ответ от сервера приходит не сразу. Первый **await** ждёт прихода ответа (заголовков), второй **await response.json()** ждёт загрузки тела ответа. Без **await** вы получите объект **Promise**, а не реальные данные.

Шаг 1. Создание проекта

1.1. Создание рабочей директории

1. Откройте любой терминал (например **Git Bash**).
2. Перейдите в каталог с документами.
3. Создайте директорию для лабораторной работы и папку для скриншотов:

```
mkdir Lab35_MemeBoard
```

```
cd Lab35_MemeBoard
```

```
mkdir img frontend
```

```
mkdir frontend/css
```

```
mkdir frontend/js
```

1.2. Создание проекта Web API

1. Создайте шаблон **webapi**:

```
dotnet new webapi -n MemesApi
```

```
cd MemesApi/
```

```
mkdir Models Data Controllers
```

2. Откройте проект в VS Code:

cd ..

code .

3. Откройте терминал и выполните:

cd MemesApi

dotnet restore

1.3. Запуск Swagger

1. Введите в терминале:

dotnet add package Swashbuckle.AspNetCore

dotnet restore

2. Обновите файл **Program.cs**

```
var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);

// Регистрация сервисов
builder.Services.AddControllers();
builder.Services.AddEndpointsApiExplorer();
builder.Services.AddSwaggerGen();

var app = builder.Build();

// Middleware
if (app.Environment.IsDevelopment()) {
    app.UseSwagger();
    app.UseSwaggerUI();
}

app.UseHttpsRedirection();
app.UseAuthorization();
app.MapControllers();

app.Run();
```

1.4. Инициализация Git-репозитория

1. Выполните в терминале:

cd ..

git init -b main

dotnet new gitignore

touch .editorconfig

2. Добавьте в ваш **.editorconfig** файл следующие правила (все скобки на той же строке):

```
[*.cs]  
csharp_new_line_before_open_brace = none
```

3. Далее в терминале:

touch README.md

git add .

git commit -m "Initial commit: MemeBoard project"

4. Создайте пустой public-репозиторий на GitHub с именем: **Lab35_MemeBoard**

⚠ Не добавляйте README, .gitignore, License — иначе push упадёт с конфликтом.

5. Привяжите и отправьте:

git remote add origin <URL_репозитория>

git push -u origin main

6. Сделайте скриншот терминала с выполненными командами (commit, remote add, push) и сохраните в папку **img** с именем: **gitPushLab35_FIO.png**

Выполните в терминале:

git add .

git commit -m "Added push screenshot"

git push

Шаг 2. Backend — API для мемов

2.1. Создание модели данных

Модель — это описание того, как выглядит наш объект (мем) в коде и в базе данных.

1. В папке **Models** создайте файл **Meme.cs**

2. Пропишите пространство имён — это «адрес» нашего файла в проекте:

```
namespace MemesApi.Models;
```

3. Объявите класс **Meme**:

```
public class Meme {}
```

4. **Внутри класса Meme** добавьте свойства, которые описывают мем:

```
public int Id { get; set; }  
public string Title { get; set; } = string.Empty;  
public string Category { get; set; } = string.Empty;  
public int Rating { get; set; } = 1;  
public DateTime AddedAt { get; set; } = DateTime.UtcNow;
```

- **Id** — уникальный идентификатор.

- **Title** — текст или название мема. По умолчанию задайте пустую строку `string.Empty`.
- **Category** — категория (например, «учёба» или «программирование»).
- **Rating** — оценка мема, по умолчанию 1.
- **AddedAt** — дата добавления. Используйте `DateTime.UtcNow`.

⚠ **Обратите внимание:** не забудьте закрывающую фигурную скобку `}` в конце класса.

Также: `= string.Empty` и `= 1` — это значения по умолчанию. Они используются только если поле не было передано в JSON. Это защищает от `NullReferenceException`.

2.2. Создание хранилища (In-Memory Data)

Мы с вами храним список мемов в оперативной памяти сервера в виде статического списка.

⚠ **Важно понимать:** данные живут только пока сервер запущен. После `dotnet run` → `Ctrl+C` → `dotnet run` все добавленные через форму меммы исчезнут, а три стартовых — останутся. Это нормально для учебного проекта.

1. В папке **Data** создайте файл **MemesStore.cs**
2. Подключите модель:

```
using MemesApi.Models;
namespace MemesApi.Data;
```

3. Объявите статический класс **MemesStore**:

```
public static class MemesStore {
```

4. **Внутри класса** создайте счётчик для новых ID — он начинается с 4, потому что первые три мема уже займут Id 1, 2 и 3:

```
private static int _nextId = 4;
```

5. **Внутри класса** объявите список мемов:

```
public static List<Meme> Memes { get; } = new() { };
```

6. **Наполните список** тремя объектами `new Meme { ... }`, заполнив все поля (Id, Title, Category, Rating, AddedAt):

```
new Meme { Id = 1, Title = "Когда код заработал с первого раза",
    Category = "программирование", Rating = 5,
    AddedAt = new DateTime(2026, 1, 1, 0, 0, 0, DateTimeKind.Utc) },
new Meme { Id = 2, Title = "Я и дедлайн в 23:59",
    Category = "учёба", Rating = 4,
    AddedAt = new DateTime(2026, 1, 2, 0, 0, 0, DateTimeKind.Utc) },
new Meme { Id = 3, Title = "Пятница после пар",
    Category = "жизнь", Rating = 5,
    AddedAt = new DateTime(2026, 1, 3, 0, 0, 0, DateTimeKind.Utc) }
```

7. **Внутри класса** добавьте метод генерации нового ID — он возвращает текущее значение и сразу увеличивает счётчик на 1 (постфиксный инкремент ++):

```
public static int NextId() => _nextId++;
```

2.3. Создание контроллера (логика API)

Контроллер — это «диспетчер», который принимает запросы от фронтенда, обращается к данным и возвращает ответ.

Создайте файл **Controllers/MemesController.cs**

1. Подготовка каркаса

1.1. Подключите пространства имен:

```
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using MemesApi.Models;
using MemesApi.Data;

namespace MemesApi.Controllers;
```

2.2. Объявите класс **MemesController**. Он должен наследоваться от **ControllerBase**:

```
[ApiController]
[Route("api/[controller]")]
public class MemesController : ControllerBase { }
```

- **[ApiController]** — сообщает серверу, что это API-контроллер (автоматическая валидация, правильные коды ответов).
- **[Route("api/[controller]")]** — задаёт путь. **[controller]** заменяется на имя класса без слова **Controller**, то есть адрес будет **/api/memes**.

Далее пишем внутри класса!

2. Методы

2.1. Метод **GetAll()** возвращает весь список:

```
[HttpGet]
public ActionResult<List<Meme>> GetAll() {
    return Ok(MemesStore.Memes);
}
```

2.2. Метод GetById(int id) находит мем по ID:

```
[HttpGet("{id}")]
public ActionResult<Meme> GetById(int id) {
    var meme = MemesStore.Memes.FirstOrDefault(m => m.Id == id);
    if (meme is null) {
        return NotFound(new { message = $"Мем с id={id} не найден" });
    }
    return Ok(meme);
}
```

- Используйте LINQ-метод FirstOrDefault, чтобы найти мем по ID.
- if (meme is null) — это современный стиль C# (pattern matching), он выглядит чище, чем == null.
- Если мема нет, верните NotFound с понятным сообщением — фронтенд покажет его пользователю.

2.3. Метод создания (POST)

Здесь мы принимаем данные от пользователя.

```
[HttpPost]
public ActionResult<Meme> Create([FromBody] Meme meme) {
    if (string.IsNullOrWhiteSpace(meme.Title)) {
        return BadRequest(new { message = "Название мема не может быть пустым" });
    }
    if (meme.Rating < 1 || meme.Rating > 5) {
        return BadRequest(new { message = "Рейтинг должен быть от 1 до 5" });
    }
    meme.Id = MemesStore.NextId();
    meme.AddedAt = DateTime.UtcNow;
    MemesStore.Memes.Add(meme);
    return CreatedAtAction(nameof(GetById), new { id = meme.Id }, meme);
}
```

- [FromBody] — указывает, что данные берутся из тела запроса (JSON), а не из URL.
- Валидация на сервере — это **вторая линия защиты** (первая — на клиенте в JS). Никогда не доверяйте только фронтенду.
- **CreatedAtAction** — профессиональнее, чем Ok: возвращает статус **201 Created** и заголовок Location со ссылкой на новый объект.

⚠ **Частый вопрос:** Почему `memo.AddedAt = DateTime.UtcNow` задаётся здесь, а не берётся из запроса?

Дата создания — это ответственность сервера. Если дать клиенту задавать её самому, он может прислать любое значение.

2.4. Метод удаления (DELETE)

```
[HttpDelete("{id}")]
public ActionResult Delete(int id) {
    var memo = MemesStore.Memes.FirstOrDefault(m => m.Id == id);
    if (memo is null) {
        return NotFound(new { message = $"Мем с id={id} не найден" });
    }
    MemesStore.Memes.Remove(memo);
    return NoContent();
}
```

- ID передаётся прямо в URL: `/api/memes/3`.
- `NoContent()` возвращает статус **204** — стандартный ответ на успешное удаление, когда возвращать нечего.

2.4. Настройка Program.cs и CORS

Чтобы фронтенд смог «достучаться» до бэкенда, нам нужно снять стандартные ограничения безопасности браузера и настроить формат передачи данных.

Откройте **Program.cs** и добавьте.

1. Подключите пространство имён для JSON:

```
using System.Text.Json;
```

2. Формат JSON (CamelCase).

По умолчанию C# использует **PascalCase** (`Id`, `Title`), но **JavaScript** ожидает **camelCase** (`id`, `title`). Исправим:

Найдите строку `builder.Services.AddControllers()` и добавьте к ней `.AddJsonOptions(...)`:

```
builder.Services.AddControllers()
    .AddJsonOptions(options => {
        options.JsonSerializerOptions.PropertyNamingPolicy =
        JsonNamingPolicy.CamelCase;
    });
```

⚠ **Частый вопрос:** Что будет без `CamelCase`?

Сервер вернёт { "Id": 1, "Title": "..." }, а JS будет искать meme.id и meme.title — получит undefined. Карточки не отрисуются, хотя данные придут. Сложно отлаживать!

3. Регистрация политики CORS (Сервисы)

В блоке **builder.Services** (до того как будет вызван **builder.Build()**) добавьте регистрацию политики:

```
builder.Services.AddCors(options => {
    options.AddPolicy("AllowAll", policy => {
        policy.AllowAnyOrigin()
               .AllowAnyMethod()
               .AllowAnyHeader();
    });
});
```

 **Важно:** **AllowAnyOrigin()** — это небезопасно для production-приложений, но идеально подходит для обучения. В реальных проектах указывают конкретные адреса: **.WithOrigins("https://myapp.com")**.

4. Активация CORS (Middleware)

Мало зарегистрировать политику — нужно включить её в конвейер обработки запросов. Добавьте **app.UseCors("AllowAll")**:

```
app.UseHttpsRedirection();
app.UseCors("AllowAll"); +
app.UseAuthorization();
```

 **Частый вопрос:** Почему CORS всё равно не работает, хотя я добавил строку?

Порядок **middleware** критически важен. **UseCors** должен стоять строго до **MapControllers()**. Если перепутать — заголовки не добавятся, браузер заблокирует запросы.

Практическое задание

Прежде чем переходить к фронтенду, мы должны убедиться, что бэкенд «отдает» данные.

1. Запустите сервер в терминале:

cd MemesApi/

dotnet run

2. Откройте браузер: **http://localhost:5000/api/memes** — (обратите внимание на порт), должен вернуться JSON с тремя мемами.

3. Откройте Swagger: <http://localhost:5000/swagger> — проверьте все маршруты.

4. Сделайте скриншот Swagger → [img/step2_swaggerLab35_FIO.png](#)

Выполните в терминале:

cd ..

git add .

git commit -m "Step 2: MemesApi with CORS configured"

git push

cd MemesApi/

Шаг 3. Frontend — HTML и стили

На этом этапе мы подготовим «лицо» нашего приложения. Чтобы ускорить процесс, мы воспользуемся готовым каркасом HTML и стилями CSS, так как эти темы вы уже освоили ранее.

3.1. HTML-страница

В этом файле мы подготовим форму для ввода новых мемов и контейнер, в который JavaScript будет «подставлять» карточки из базы данных.

1. В папке **frontend** создайте файл **index.html**

2. Вставьте следующий код (обратите внимание на подключение двух JS-файлов в конце body) (**Обратите внимание, при вставке возможны проблемы, проверьте попробовав сохранить файл Ctrl+S и посмотрев на ошибки Prettier!**):

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
<meta charset="UTF-8" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
<title>Доска мемов</title>
<link rel="stylesheet" href="css/style.css" />
</head>
<body>
<header>
<h1>😄 Доска мемов</h1>
<p class="subtitle">Коллекция лучших мемов группы</p>
</header>
<main>
<!-- Форма добавления мема -->
<section class="add-form">
<h2>Добавить мем</h2>
<div class="form-row">
<input type="text" id="inputTitle" placeholder="Название мема" />
<select id="inputCategory">
<option value="программирование">💻 Программирование</option>
<option value="учёба">📚 Учёба</option>
<option value="жизнь">😂 Жизнь</option>
</select>
<select id="inputRating">
<option value="1">★ 1</option>
<option value="2">★★ 2</option>
<option value="3">★★★ 3</option>
<option value="4">★★★★ 4</option>
<option value="5" selected>★★★★★ 5</option>
</select>
```

```

<button id="btnAdd">Добавить</button>
</div>
<p class="error-message" id="errorMessage"></p>
</section>
<!-- Статус загрузки -->
<p class="loading-text" id="loadingText">Загружаем мемы ... </p>
<!-- Сетка мемов -->
<section class="memes-grid" id="memesGrid"></section>
</main>
<script src="js/api.js"></script>
<script src="js/app.js"></script>
</body>
</html>

```

3.2. CSS

Чтобы страница выглядела современно (в стиле карточек), добавим стили.

1. В папке **frontend/css** создайте файл **style.css**
2. Используйте CSS-сетку (Grid Layout) для автоматического расположения карточек.

```

/* Общие стили */
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
}
body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  background: #f0f2f5;
  color: #1a1a1a;
  min-height: 100vh;
}
/* Шапка */
header {
  background: #1a1a2e;
  color: white;
  text-align: center;
  padding: 2rem;
}
header h1 {
  font-size: 2rem;
  margin-bottom: 0.5rem;
}
.subtitle {
  color: #a0aec0;
  font-size: 0.95rem;
}
/* Основной контент */
main {
  max-width: 1100px;
  margin: 0 auto;
  padding: 2rem 1rem;
}
/* Форма добавления */
.add-form {
  background: white;
  border-radius: 12px;
  padding: 1.5rem;
  margin-bottom: 2rem;
  box-shadow: 0 2px 8px rgba(0, 0, 0, 0.08);
}
.add-form h2 {
  font-size: 1.1rem;
  margin-bottom: 1rem;
  color: #444;
}
.form-row {
  display: flex;
  gap: 0.75rem;
  flex-wrap: wrap;
}
.form-row input,
.form-row select {
  padding: 0.6rem 0.9rem;
  border: 1px solid #ddd;
  border-radius: 8px;
  font-size: 0.95rem;
  outline: none;
  transition: border-color 0.2s;
}
.form-row input {

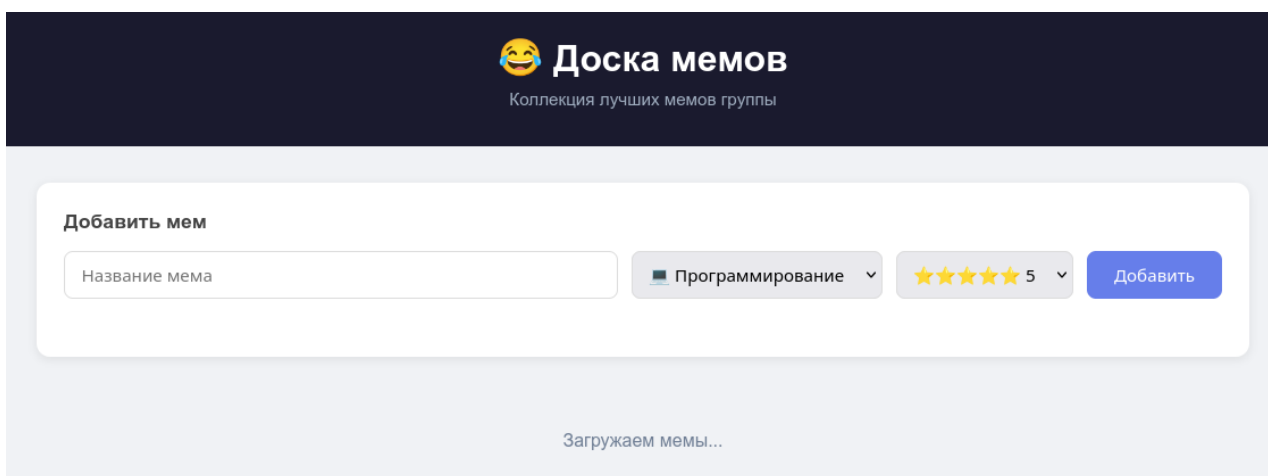
```

```
flex: 1;
min-width: 200px;
}
.form-row input:focus,
.form-row select:focus {
border-color: #667eea;
}
.form-row button {
padding: 0.6rem 1.5rem;
background: #667eea;
color: white;
border: none;
border-radius: 8px;
font-size: 0.95rem;
cursor: pointer;
transition: background 0.2s;
}
.form-row button:hover {
background: #5a6fd6;
}
.form-row button.disabled {
background: #a0aec0;
cursor: not-allowed;
}
.error-message {
color: #e53e3e;
font-size: 0.85rem;
margin-top: 0.5rem;
min-height: 1.2rem;
}
/* Текст загрузки */
.loading-text {
text-align: center;
color: #718096;
padding: 2rem;
font-size: 1rem;
}
/* Сетка мемов */
.memes-grid {
display: grid;
grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr));
gap: 1.25rem;
}
/* Карточка мема */
.meme-card {
background: white;
border-radius: 12px;
padding: 1.25rem;
box-shadow: 0 2px 8px rgba(0, 0, 0, 0.08);
display: flex;
flex-direction: column;
gap: 0.6rem;
transition:
transform 0.15s,
box-shadow 0.15s;
}
.meme-card:hover {
transform: translateY(-3px);
box-shadow: 0 6px 16px rgba(0, 0, 0, 0.12);
}
.meme-title {
font-size: 1rem;
font-weight: bold;
color: #1a1a1a;
}
.meme-category {
display: inline-block;
background: #ebf4ff;
color: #3182ce;
font-size: 0.75rem;
padding: 0.2rem 0.7rem;
border-radius: 20px;
}
.meme-rating {
font-size: 0.9rem;
color: #f6ad55;
}
.meme-date {
font-size: 0.75rem;
color: #a0aec0;
margin-top: auto;
}
.meme-card button {
align-self: flex-end;
background: none;
border: 1px solid #fed7d7;
color: #e53e3e;
padding: 0.3rem 0.8rem;
border-radius: 6px;
```

```
font-size: 0.8rem;
cursor: pointer;
transition: background 0.15s;
}
.meme-card button:hover {
background: #fff5f5;
}
/* Пустое состояние */
.empty-text {
text-align: center;
color: #a0aec0;
padding: 3rem;
grid-column: 1 / -1;
font-size: 1rem;
}
```

Практическое задание

Откройте **frontend/index.html** через **Live Server** в VS Code. Страница должна показать форму и текст «Загружаем мемы...» — JavaScript мы напишем в следующем шаге.



Выполните в терминале:

```
cd ..
```

```
git add .
```

```
git commit -m "Step 3: frontend HTML and CSS"
```

```
git push
```

```
cd MemesApi/
```

Шаг 4. JavaScript — создание API-модуля

Хорошая практика в разработке — выносить сетевые запросы в отдельный файл (сервисный слой). Если в будущем изменится адрес сервера или формат данных, нам не придётся искать запросы по всему проекту.

4.1. Создание сервиса запросов

1. В папке **frontend/js** создайте файл **api.js**

2. Объявите базовый адрес (**СВЕРЬТЕСЬ С API ВАШЕГО СЕРВЕРА**):

```
const API_URL = "http://localhost:5000/api/memes";
```

Адрес нашего API — если поменяется порт, меняем только здесь

3. Реализуйте функцию `getAllMemes()` для получения всех мемов:

```
async function getAllMemes() {
  const response = await fetch(API_URL);
  if (!response.ok) {
    throw new Error("Не удалось загрузить мемы");
  }
  return response.json();
}
```

- Используйте `async/await`.
- Проверьте `response.ok`. Если сервер вернул ошибку, выбрасывайте исключение `throw new Error(...)`. Это позволит поймать ошибку в `app.js` через `try/catch`.

4. Реализуйте функцию `addMeme(title, category, rating)`, для добавления мемов:

```
async function addMeme(title, category, rating) {
  const response = await fetch(API_URL, {
    method: "POST",
    headers: {
      "Content-Type": "application/json",
    },
    body: JSON.stringify({
      title: title,
      category: category,
      rating: rating,
    }),
  });
  if (!response.ok) {
    // Читаем сообщение об ошибке от сервера
    const error = await response.json();
    throw new Error(error.message || "Не удалось добавить мем");
  }
  return response.json();
}
```

- В объекте настроек `fetch` укажите `method: 'POST'`.
- **Важно:** Обязательно добавьте заголовок `'Content-Type': 'application/json'`, иначе сервер не поймёт, что вы прислали объект.
- Тело запроса `body` превратите в строку через `JSON.stringify`.

5. Реализуйте функцию `deleteMeme(id)`, для удаления мема по `id`:

```

async function deleteMeme(id) {
  const response = await fetch(`${API_URL}/${id}`, {
    method: "DELETE",
  });

  if (!response.ok) {
    const error = await response.json();
    throw new Error(error.message || "Не удалось удалить мем");
  }
}

```

- Используйте шаблонную строку с обратными кавычками: `\${API\_URL}/\${id}`, чтобы подставить ID в URL.
- Укажите метод 'DELETE'.

Разбор ключевых моментов (Теория)

- **response.ok** — true, если статус ответа в диапазоне 200–299. Статус 204 (No Content от DELETE) тоже считается успешным.
- **await response.json()** — читает тело ответа и преобразует JSON-текст в объект JavaScript. Асинхронная операция, потому что данные могут приходить по сети частями.
- **throw new Error(...)** — принудительно создаём ошибку, которая будет поймана в app.js через try/catch.
- **JSON.stringify()** — браузер не может отправить серверу объект JS напрямую. Эта функция «упаковывает» объект в текстовый JSON-формат.

Шаг 5. JavaScript — логика приложения

Теперь мы напишем код, который свяжет элементы на странице (кнопки, поля ввода) с нашими функциями из **api.js**. Мы будем использовать **DOM-манипуляции**, чтобы динамически менять содержимое страницы без её перезагрузки.

5.1. Управление интерфейсом

Создайте файл **frontend/js/app.js** и реализуйте его по частям:

1. **Поиск элементов:** Сначала найдите все нужные теги (форму, инпуты, сетку мемов) через `document.getElementById`

```
const memesGrid = document.getElementById("memesGrid");
const loadingText = document.getElementById("loadingText");
const errorMessage = document.getElementById("errorMessage");
const inputTitle = document.getElementById("inputTitle");
const inputCategory = document.getElementById("inputCategory");
const inputRating = document.getElementById("inputRating");
const btnAdd = document.getElementById("btnAdd");
```

2. Отрисовка (Render):

```
function renderMemes(memes) {
  // Прячем текст загрузки
  loadingText.style.display = "none";
  if (memes.length === 0) {
    memesGrid.innerHTML = '<p class="empty-text">Мемов пока нет.
Добавьте первый!</p>';
    return;
  }
  // Для каждого мема создаём карточку и склеиваем в одну строку
  HTML
  memesGrid.innerHTML = memes.map((meme) => createCardHTML(meme)).
  join("");
}
```

- Если массив пуст — выводите сообщение «Мемов пока нет».
- Используйте `.map()` и `.join("")`, чтобы превратить массив объектов в одну строку HTML-кода.

! Почему `.join("")`, а не просто `.join()`?

По умолчанию `.join()` добавляет запятые между элементами. `.join("")` склеивает без разделителей — иначе между карточками появятся лишние запятые в разметке.

3. Создание карточки: В функции `createCardHTML(meme)` используйте шаблонные строки.

```
function createCardHTML(meme) {
  // Форматируем дату
  const date = new Date(meme.addedAt).toLocaleDateString("ru-RU");
  // Строим строку со звёздочками рейтинга
  const stars = "★".repeat(meme.rating);
  return `
    <div class="meme-card">
      <p class="meme-title">${meme.title}</p>
      <span class="meme-category">${meme.category}</span>
      <p class="meme-rating">${stars}</p>
      <p class="meme-date">Добавлено: ${date}</p>
      <button onclick="handleDelete(${meme.id})">🗑 Удалить</button>
    </div>
  `;
}
```


- Форматируйте дату через `.toLocaleDateString("ru-RU")`.
- Используйте `"★".repeat(meme.rating)` для визуализации рейтинга и  для удаления

4. Обработка событий:

- **Загрузка:** Функция `loadMemes` должна вызываться сразу при открытии страницы.

```
async function loadMemes() {
  try {
    const memes = await getAllMemes();
    renderMemes(memes);
  } catch (error) {
    loadingText.style.display = "none";
    memesGrid.innerHTML = `<p class="empty-text">❌
Ошибка: ${error.message}</p>`;
  }
}
```

- **Добавление:** В функции `handleAdd` обязательно делайте `trim()` для названия и блокируйте кнопку `btnAdd.disabled = true`, чтобы избежать повторных нажатий во время запроса.

```
async function handleAdd() {
  const title = inputTitle.value.trim();
  const category = inputCategory.value;
  const rating = parseInt(inputRating.value);
  // Очищаем предыдущую ошибку
  errorMessage.textContent = "";
  // Простая проверка на клиенте
  if (!title) {
    errorMessage.textContent = "Введите название мема";
    inputTitle.focus();
    return;
  }
  // Блокируем кнопку пока идёт запрос
  btnAdd.disabled = true;
  btnAdd.textContent = "Добавляем...";
  try {
    await addMeme(title, category, rating);
    // Очищаем поле ввода
    inputTitle.value = "";
    // Перезагружаем список
    await loadMemes();
  } catch (error) {
    errorMessage.textContent = error.message;
  } finally {
    // Разблокируем кнопку в любом случае
    btnAdd.disabled = false;
    btnAdd.textContent = "Добавить";
  }
}
```

- **Удаление:** Перед вызовом API используйте `confirm()`, чтобы пользователь случайно не удалил мем.

```
async function handleDelete(id) {
  if (!confirm("Удалить этот мем?")) return;
  try {
    await deleteMeme(id);
    await loadMemes();
  } catch (error) {
    alert("Ошибка при удалении: " + error.message);
  }
}
```

5. Подключение обработчиков событий

```
btnAdd.addEventListener("click", handleAdd);
```

6. Enter в поле ввода — тоже добавляет мем

```
inputTitle.addEventListener("keydown", function (event) {
  if (event.key === "Enter") {
    handleAdd();
  }
});
```

7. Запуск при загрузке страницы

```
loadMemes();
```

5.2. Разбор ключевых моментов

- **memes.map(...).join('')**: Самый быстрый способ превратить массив данных в HTML-список. `map` создает массив строк, а `join` склеивает их, чтобы браузер не выводил лишние запятые между карточками.
- **Блок `finally`**: Идеальное место для кода, который должен сработать при любом исходе (например, вернуть кнопку «Добавить» в рабочее состояние).
- **Событие `keydown`**: Мы добавили обработку клавиши **Enter**, чтобы пользователю не обязательно было тянуться мышкой к кнопке.

Практическое задание

Это момент истины — проверка взаимодействия фронтенда с реальным сервером.

1. **Запуск Backend**: Убедитесь, что в терминале запущен проект **MemesApi**.
2. **Запуск Frontend**: Откройте **index.html** через **Live Server**.
3. **Проверка функций**:

- Появились ли 3 стандартных мема?
- Работает ли кнопка «Добавить»?
- Удаляются ли карточки?

4. **Стресс-тест:** Выключите сервер (Ctrl+C в терминале) и попробуйте обновить страницу. Вы должны увидеть обработанную ошибку в интерфейсе.

Сделайте скриншот страницы с несколькими мемами

→ 

Выполните в терминале:

cd ..

git add .

git commit -m "Step 5: frontend JS complete"

git push

cd MemesApi/

Шаг 6. Разбор в DevTools (Инструменты разработчика)

Настало время заглянуть «под капот» браузера и увидеть, как именно летают данные между вашим фронтендом и бэкендом.

6.1. Анализ GET-запроса (Получение данных)

1. Откройте **DevTools** (F12 или ПКМ → Исследовать элемент) и перейдите на вкладку **Network** (Сеть).

2. Перезагрузите страницу. В списке появится запрос **memes**.

3. Нажмите на него и изучите вкладки:

- **Headers:** найдите строку **Access-Control-Allow-Origin: ***. Это тот самый CORS-заголовок, который добавил ваш сервер.
- **Response:** «сырой» JSON, который пришел от ASP.NET.
- **Preview:** тот же JSON, но в виде удобного раскрывающегося списка.

6.2. Анализ POST-запроса (Отправка данных)

1. Добавьте новый мем через форму на странице.

2. В списке **Network** появится второй запрос **memes**, но уже с методом **POST**.

- **Payload:** здесь вы увидите данные, которые ваш JS упаковал через **JSON.stringify**.
- **Response:** сервер должен вернуть созданный объект уже с присвоенным **id**.

6.3. Анализ DELETE-запроса (Удаление)

1. Удалите любой мем. Найдите запрос с методом DELETE.

- Обратите внимание на URL: он теперь заканчивается на ID мема (например, /api/memes/3).
- Status Code: должен быть 204 No Content.

Практическое задание

1. Откройте DevTools → Network и добавьте новый мем
2. Найдите POST-запрос и посмотрите что отправили и что получили в ответ
3. Сделайте скриншот вкладки Network с видимым POST-запросом и ответом
4. Сохраните в `img/step6_networkLab35_FIO.png`

Выполните в терминале:

```
cd ..
```

```
git add .
```

```
git commit -m "Step 6: studied Network tab in DevTools"
```

```
git push
```

```
cd MemesApi/
```

Самостоятельное задание

Задание 1. Счётчик мемов

Сделайте интерфейс информативнее. Добавьте над сеткой текст, показывающий общее количество элементов (например: «Всего мемов: 5»).

Подсказка: создайте `<p id="memesCount"></p>` в HTML, а в функции `renderMemes` обновляйте его текст: `document.getElementById('memesCount').textContent = "Всего: " + memes.length;`

Задание 2. README.md

Создайте в корне проекта README.md. Опишите в нём:

1. Кто выполнил работу (ФИО, группа).
2. Краткую инструкцию: как запустить бэкенд (`dotnet run`) и как открыть фронтенд.
3. Обязательная таблица — что изучили:

Концепция	Где используется
<code>fetch(url)</code>	GET-запрос к API
<code>fetch(url, { method, headers, body })</code>	POST и DELETE запросы
<code>response.ok</code>	Проверка успешности ответа

<code>response.json()</code>	Чтение JSON из ответа
<code>JSON.stringify(...)</code>	Объект JS → JSON-строка для отправки
<code>async / await</code>	Ожидание ответа от сервера
<code>try / catch / finally</code>	Обработка ошибок при fetch
CORS	Разрешение запросов между разными портами
AddCors + UseCors	Включение CORS в ASP.NET Core — два шага

Выполните в терминале:

cd ..

git add .

git commit -m "Added README and completed self-study tasks"

git push

Итоговая таблица: что изучили в лабораторной

Концепция	Описание
<code>fetch(url)</code>	GET-запрос — получить данные с сервера
<code>fetch(url, { method: 'POST', ... })</code>	POST-запрос — отправить данные
<code>fetch(url, { method: 'DELETE' })</code>	DELETE-запрос — удалить данные
<code>response.ok</code>	true если статус 200–299
<code>response.json()</code>	Прочитать JSON из тела ответа
<code>JSON.stringify(...)</code>	Превратить объект в JSON-строку
<code>async / await</code>	Дождаться ответа от сервера
<code>try / catch / finally</code>	Обработка ошибок, гарантированный блок
CORS	Браузер блокирует запросы между разными портами
AddCors + UseCors	Включение CORS — два шага, оба обязательны
API_URL — константа	Адрес сервера в одном месте
api.js — отдельный файл	Все fetch-запросы отдельно от логики страницы
<code>button.disabled = true</code>	Блокировка кнопки во время запроса
DevTools → Network	Смотрим запросы, ответы, заголовки CORS